

考題編號：SS-2024-1

主分類： 4.1.1 拉力及壓力桿件

設計法： LRFD

標籤： 壓力桿件 殘留應力 切線模數 柱強度曲線 非彈性挫屈 彈性挫屈 有效慣性矩 塊狀殘留應力
強軸挫屈

1. 原始題目重述 (Problem Restatement)

斷面 RH400×400×13×21，殘留應力分布如下（翼板寬度分三段）：

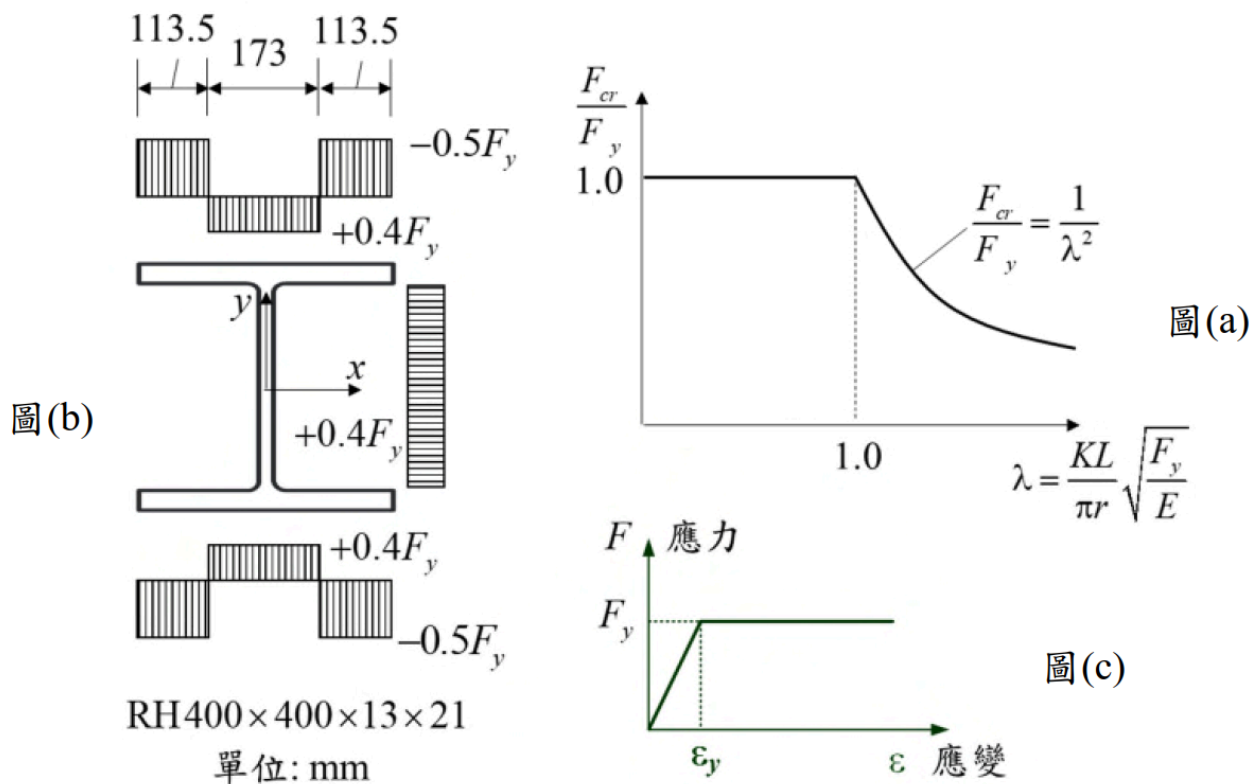
翼板分區	寬度	殘留應力
外側兩端	各 113.5 mm	$-0.5F_y$ （壓）
中央段	173 mm	$+0.4F_y$ （拉）

腹板亦有殘留應力（拉），但對強軸 I_x 貢獻遠小於翼板，以翼板為主。

已知： $I_x = 66,600 \text{ cm}^4$ ， $I_y = 22,400 \text{ cm}^4$ ，鋼材完全彈塑性。

子問題：繪製強軸（x軸）挫屈方向之 $F_{cr}/F_y \sim \lambda$ 曲線，標示函數方程式與轉折點。

參考公式： $\lambda = \frac{KL}{\pi r} \sqrt{\frac{F_y}{E}}$



圖說：左側圖(b) RH400×400×13×21 翼板殘留應力分布（塊狀模型）：外側各113.5mm 為 $-0.5F_y$ ，中央173mm 及腹板為 $+0.4F_y$ 。右上圖(a) Euler 彈性挫屈曲線參考。右下圖(c) 完全彈塑性應力-應變關係。

2. 考題核心精神與出題者意圖 (Core Concepts & Examiner's Intent)

核心觀念：殘留應力對柱強度曲線的影響

本題要求考生利用切線模數理論，推導具塊狀殘留應力模型的柱強度曲線。測驗考生能否正確建立「殘留應力 → 有效慣性矩 → 非彈性挫屈強度」的完整推導鏈，並理解塊狀分布模型造成的不連續跳躍現象。

出題者測驗重點：

- **塊狀殘留應力模型**：翼板外側段殘留壓應力均勻分布 $-0.5F_y$ ，所有纖維同時降伏（與拋物線分布的差異）
- **切線模數理論**：降伏區段剛度歸零 → 有效慣性矩 $I_e < I_x$ ，非彈性 Euler 公式替換 I_x
- **三段曲線形狀**：壓潰段（水平）→ 非彈性段（ $I_e/I_x \cdot \lambda^{-2}$ ）→ 彈性段（ λ^{-2} ）

- 不連續跳躍： $\lambda = \sqrt{2}$ 處非彈性分支（0.243）低於彈性分支（0.500），曲線出現跳躍

3. 解題戰略地圖與陷阱分析 (Strategic Roadmap & Trap Analysis)

作戰計畫：

- Step 1 降伏啟始點：外側殘留壓應力 $-0.5F_y \rightarrow F = 0.5F_y$ 時降伏 $\rightarrow \lambda_2 = \sqrt{2} = 1.414$
- Step 2 有效慣性矩：4個外翼板塊 ΔI 從 I_x 移除 $\rightarrow I_e/I_x = 0.486$
- Step 3 三段公式：壓潰 / 非彈性 / 彈性
- Step 4 轉折點： $\lambda_1 = 0.697, \lambda_2 = 1.414$ ；標示 B/B' 不連續跳躍

陷阱分析：

陷阱	說明	對策
❶ 非彈性段公式	需從 Euler 公式代換 I_e ，推導 $F_{cr}/F_y = (I_e/I_x)/\lambda^2$	從 $F_{cr} = \pi^2 EI_e / (KL)^2 A$ 出發
❷ 跳躍不連續點	$\lambda = \sqrt{2}$ 處非彈性值（0.243）< 彈性值（0.500），以彈性為準	圖中標示 B/B' 跳躍
❸ 腹板可忽略	腹板拉伸殘留應力對強軸 I_x 貢獻小	只移除 4 個外翼板塊的 ΔI
❹ 中央翼板不降伏	中央 $+0.4F_y$ 拉伸，需外加 $1.4F_y > F_y$ 才降伏	驗算排除

3.5 變數層次分析 (Variable Hierarchy Analysis)

複習提示：解題後，在每個卡住的知識點「卡關？」欄標記 $\triangle$ ；第二次複習時只看有 $\triangle$ 的項目。

最終目標：建立具塊狀殘留應力之 RH400 柱的三段 $F_{cr}/F_y \sim \lambda$ 挫屈強度曲線，標示轉折點與不連續跳躍

主要公式 (= 未知，待推導)

Step 1：降伏啟始點

$$F + 0.5F_y = F_y \Rightarrow F_{cr}/F_y = 0.5 \Rightarrow \lambda_2 = \sqrt{2}$$

Step 2：有效慣性矩

$$\Delta I_{one} = \frac{b_{out}t_f^3}{12} + b_{out}t_f\bar{y}_f^2, \quad I_e = I_x - 4\Delta I_{one}$$

Step 3：三段公式

$$\frac{F_{cr}}{F_y} = \begin{cases} 1.0 & \lambda \leq \lambda_1 \\ \frac{I_e/I_x}{\lambda^2} & \lambda_1 \leq \lambda \leq \lambda_2 \\ \frac{1}{\lambda^2} & \lambda \geq \lambda_2 \end{cases}$$

Step 4：轉折點

$$\lambda_1 = \sqrt{I_e/I_x} = 0.697, \quad \lambda_2 = \sqrt{2} = 1.414$$

L1：題目直接給定

符號	數值	說明
斷面	RH400×400×13×21	H=400mm, b=400mm, tw=13mm, tf=21mm
b_{out}	113.5 mm (11.35 cm)	翼板外側降伏段寬（每邊）
b_{mid}	173 mm	翼板中央段寬
殘留應力（外側）	$-0.5F_y$	壓縮殘留應力（外側兩端）
殘留應力（中央）	$+0.4F_y$	拉伸殘留應力（中央段）
I_x	66,600 cm ⁴	強軸慣性矩（直接給定）
I_y	22,400 cm ⁴	弱軸慣性矩（直接給定）
材料	完全彈塑性	$E_t = 0$ （降伏後剛度歸零）
λ 公式	$\frac{KL}{\pi r} \sqrt{\frac{F_y}{E}}$	題目提供

L2：需知識點推導

步驟一：降伏啟始點（彈性→非彈性轉折）

符號	公式 / 來源	卡關？
降伏條件	$F + 0.5F_y = F_y \Rightarrow F = 0.5F_y$	
λ_2	$0.5 = 1/\lambda_2^2 \Rightarrow \lambda_2 = \sqrt{2} = 1.414$	

步驟二：有效慣性矩 I_e

符號	公式 / 來源	卡關？
$\bar{y}_f$	$(H - t_f)/2 = (40 - 2.1)/2 = 18.95 \text{ cm}$	
ΔI_{one}	$\frac{1}{12}(11.35)(2.1)^3 + 23.84 \times 18.95^2 = 8,566 \text{ cm}^4$	
I_e	$66,600 - 4 \times 8,566 = 32,337 \text{ cm}^4$	
I_e/I_x	$32,337/66,600 = 0.486$	

步驟三：三段挫屈公式

符號	公式 / 來源	卡關？
彈性段	$F_{cr}/F_y = 1/\lambda^2 \ (\lambda \geq \sqrt{2})$	
非彈性段	$F_{cr}/F_y = 0.486/\lambda^2$	
壓潰段	$F_{cr}/F_y = 1.0 \ (\lambda \leq 0.697)$	

步驟四：轉折點座標

符號	公式 / 來源	卡關？
λ_1	$1 = 0.486/\lambda_1^2 \Rightarrow \lambda_1 = 0.697$	
B點（非彈性下端）	$\lambda = 1.414, F_{cr}/F_y = 0.243$	
B'點（彈性起點）	$\lambda = 1.414, F_{cr}/F_y = 0.500$ （跳躍）	

L3：深層知識（不懂就卡住）

知識點	說明	補強頁	卡關？
切線模數理論	降伏區域 $E_t = 0$ ， 有效慣性矩 I_e 排除降伏塊的貢獻	TANGENT-MODULUS-THEORY · COLUMN-STRENGTH-CURVE	
I_e 代入 Euler	$F_{cr} = \pi^2 EI_e / (KL)^2 A$ ， 化簡為 $(I_e / I_x) / \lambda^2$	TANGENT-MODULUS-THEORY	
塊狀殘留應力的跳躍	外側段同時降伏， $\lambda = \sqrt{2}$ 處曲線跳躍； 拋物線分布則連續	RESIDUAL-STRESS · COLUMN-STRENGTH-CURVE	
跳躍處取較高值	彈性值 (0.5) > 非彈性值 (0.243)，以彈性 Euler 為準	COLUMN-STRENGTH-CURVE	

4. 步驟化詳細計算過程 (Step-by-Step Calculation)

步驟一：確定降伏啟始應力

翼板外側 $-0.5F_y$ 殘留壓應力，外加壓應力 F 滿足：

$$F + 0.5F_y = F_y \quad \Rightarrow \quad F = 0.5F_y$$

→ 降伏啟始點： $F_{cr} / F_y = 0.5$ ，對應 $\lambda_2 = \sqrt{2} \approx 1.414$

翼板中央 $+0.4F_y$ 拉伸殘留，降伏需 $F = 1.4F_y > F_y$ ，正常壓縮下不降伏。

步驟二：計算有效慣性矩 I_e

參數	數值
b_{out}	11.35 cm
t_f	2.1 cm
A_{out}	$11.35 \times 2.1 = 23.84 \text{ cm}^2$

參數	數值
$\bar{y}_f$	$(40 - 2.1)/2 = 18.95 \text{ cm}$

$$\Delta I_{one} = \frac{1}{12}(11.35)(2.1)^3 + 23.84 \times (18.95)^2 \approx 8.8 + 8,557 = 8,566 \text{ cm}^4$$

$$\Delta I = 4 \times 8,566 = 34,263 \text{ cm}^4; \quad I_e = 66,600 - 34,263 = 32,337 \text{ cm}^4$$

$$\frac{I_e}{I_x} = \frac{32,337}{66,600} = 0.486$$

步驟三：三段挫屈公式

(A) 彈性段 ($\lambda \geq \sqrt{2}$) :

$$\frac{F_{cr}}{F_y} = \frac{1}{\lambda^2}$$

(B) 非彈性段（外翼板已降伏，切線模數 $E_t = 0$ ）：

$$\frac{F_{cr}}{F_y} = \frac{I_e/I_x}{\lambda^2} = \frac{0.486}{\lambda^2}$$

(C) 壓潰段 ($F_{cr} = F_y$) :

$$1 = \frac{0.486}{\lambda_1^2} \Rightarrow \lambda_1 = \sqrt{0.486} = 0.697$$

步驟四：轉折點座標（注意跳躍不連續）

轉折點	λ	F_{cr}/F_y	說明
A	0.697	1.0	壓潰→非彈性
B （非彈性下端）	1.414	0.243	$= 0.486/2$
B' （彈性起點）	1.414	0.500	$= 1/2$ （不連續跳躍）

在 $\lambda = \sqrt{2}$ 處，曲線有**不連續跳躍** ($0.243 \rightarrow 0.500$)，這是塊狀均勻殘留應力分布的標誌性特徵。

5. 結果彙整與驗算 (Summary & Verification)

挫屈強度曲線完整方程式：

$$\frac{F_{cr}}{F_y} = \begin{cases} 1.0 & 0 \leq \lambda \leq 0.697 \text{ (壓潰)} \\ \frac{0.486}{\lambda^2} & 0.697 \leq \lambda \leq 1.414 \text{ (非彈性挫屈)} \\ \frac{1}{\lambda^2} & \lambda \geq 1.414 \text{ (彈性 Euler 挫屈)} \end{cases}$$

關鍵公式彙整：

$$I_e = I_x - 4 \times \left[\frac{b_{out} t_f^3}{12} + b_{out} t_f \bar{y}_f^2 \right] = 32,337 \text{ cm}^4, \quad \frac{I_e}{I_x} = 0.486$$

進階探討：

AISC LRFD 規範曲線 0.658^{λ^2} 隱含拋物線殘留應力分布，曲線平滑；本題塊狀分布則產生跳躍。與無殘留應力理想曲線比較， $0.5F_y$ 殘留壓應力使降伏提前在 $\lambda = \sqrt{2}$ 開始，柱強度顯著降低。